

2021 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试
离散数学试题答案及评分参考
(课程代码 02324)

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。

1. D
2. C
3. D
4. A
5. C
6. B
7. D
8. A
9. A
10. D
11. B
12. B
13. D
14. C
15. C

二、填空题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。

16. F
17. $\exists x \exists y(A(x) \rightarrow B(y))$ (或 $\exists x \exists y(\neg A(x) \vee B(y))$)
18. $A(x) \wedge \exists yB(y)$
19. $\{1,2,3\}$ (或 A)
20. $\{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,4 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$
21. $\emptyset$
22. 2
23. 10
24. 6
25. 36

三、简答题:本大题共 8 小题,第 26 ~ 30 小题,每小题 6 分;第 31 ~ 33 小题,每小题 7 分,共 51 分。

26. 解: $(p \wedge q) \leftrightarrow (q \vee \neg r)$ 的真值表如下

p	q	r	$p \wedge q$	$q \vee \neg r$	$(p \wedge q) \leftrightarrow (q \vee \neg r)$	(1 分)
F	F	F	F	T	F	
F	F	T	F	F	T	(1 分)
F	T	F	F	T	F	
F	T	T	F	T	F	(1 分)
T	F	F	F	T	F	
T	F	T	F	F	T	(1 分)
T	T	F	T	T	T	
T	T	T	T	T	T	(1 分)

由上表可知,命题公式 $(p \vee \neg q) \rightarrow (q \wedge r)$ 为非重言式的可满足式。(1 分)

$$27. \text{解: } (p \vee q) \wedge (q \rightarrow \neg r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7 \quad (2 \text{ 分})$$

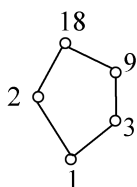
由此可得 $(p \vee q) \wedge (q \rightarrow \neg r)$ 的主合取范式为 $M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$ (1 分)

$$28. \text{解: } r(R) = R \cup I_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$s(R) = R \cup R^{-1} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\} \quad (2 \text{ 分})$$

29. 解: $A = \{1, 2, 3, 9, 18\}$ 上整除关系的哈斯图如答 29 图



答 29 图

$B = \{2, 3, 9\}$ 的极大元 2, 9; 极小元 2, 3。 (2 分)

30. 解: 利用 Kruskal 算法计算, 按权值从小到大对边进行排列,

添加权值为 1 的边 v_3v_6 ; (1 分)

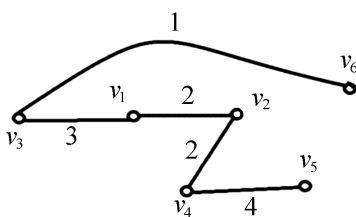
添加权值为 2 的边 v_1v_2 ; (1 分)

添加权值为 2 的边 v_4v_2 ; (1 分)

添加权值为 3 的边 v_1v_3 ; (1 分)

添加权值为 4 的边 v_4v_5 ; (1 分)

得到的最小生成树如答 30 图所示。



答 30 图

得到的最小生成树的权为 12。 (1 分)

31. 证明:

(1) 因为 $\forall \langle a, b \rangle \in N \times N, a = a$,

所以 $\langle a, b \rangle R \langle a, b \rangle$, 即 R 具有自反性; (1 分)

$\forall \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in N \times N, \langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle$, 则 $a = c$,

从而 $\langle c, d \rangle R \langle a, b \rangle$, 即 R 具有对称性; (1 分)

$\forall \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle \in N \times N, \langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle, \langle c, d \rangle R \langle e, f \rangle$,

则 $a=c, c=e$, 从而 $a=e$,

故 $\langle a, b \rangle R \langle e, f \rangle$, 即 R 具有传递性;

综上, R 是 $N \times N$ 上的等价关系。

(2 分)

(1 分)

(2) $\forall n \in N, R$ 导出的等价类 $[n]_R = \{\{n\} \times N\}$

(2 分)

32. 解:

(1) 图 D 的邻接矩阵 M_D 为
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 (1 分)

(2) 由于 $M_D^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $M_D^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $M_D^4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

由 M_D^4 可知, 图 D 中长度为 4 的通路数是 24。

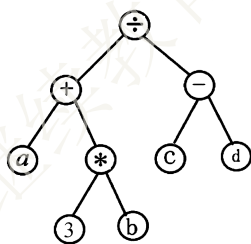
(4 分)

(3) 由 M_D, M_D^2, M_D^3, M_D^4 可知, 图 D 中长度小于或等于 4 的回路数是 11。

(2 分)

33. 解: 算术表达式 $(a+3*b) \div (c-d)$ 的二叉树如图 33 图所示,

(1 分)



答 33 图

先序遍历序列为 $\div + a * 3b - cd$

(2 分)

中序遍历序列为 $a + 3 * b \div c - d$

(2 分)

后序遍历序列为 $a 3b * + cd - \div$

(2 分)

四、证明题: 本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分。

34. 证明:

(1) 满足封闭性: $\forall a, b \in R^+$, 则有 $a * b \in R^+$

(1 分)

(2) 满足结合律: $\forall a, b, c \in R^+$, 则有 $(a * b) * c = abc = a * (b * c)$

(1 分)

(3) 存在幺元 1: $\forall a \in R^+$, 有 $1 * a = a * 1 = a$

(1 分)

(4) 每个元素都存在逆元: $\forall a \in R^+$, 有 $a * a^{-1} = a^{-1} * a = 1$, 且 $a^{-1} \in R^+$,

故 a 的逆元为 a^{-1} 。

(2 分)

(5) 满足交换律: $\forall a, b \in R^+$, 有 $a * b = ab = ba = b * a$

(1 分)

综上, 正实数集 R^+ , 对于普通乘法构成交换群。

(1 分)

35. 证明:

(1) p	P 规则(否定)	(1 分)
(2) $p \rightarrow \neg q$	P 规则	
(3) $\neg q$	$T(1)(2)$	(1 分)
(4) $r \wedge s$	P 规则	
(5) r	$T(4)$	(1 分)
(6) $q \vee \neg r$	P 规则	
(7) q	$T(5)(6)$	(1 分)
(8) $q \wedge \neg q$	$T(3)(7)$	(1 分)
(9) F		(1 分)

由此得到 $((p \rightarrow \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \wedge s)) \wedge p \Rightarrow F$, 所以推理是正确。(1 分)